《微积分 I》（第一层次）期末试卷 2010. 1. 13

一. 计算下列各题（本题满分 5 分×10=50 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{3x+2}{3x-1}\right)^{2x-1}$. 2. 计算积分 $\int\tan^6 x\sec^4 x dx$.

3. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\int_0^x e^{t^2}dt\right)^2}{\int_0^x te^{2t^2}dt}$. 4. 计算积分 $\int_0^1\ln(x+\sqrt{x^2+1})dx$.

5. 求与直线 $L_1:\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z+1}{1}$ 及 $L_2:\dfrac{x+2}{0}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-2}{-2}$ 都平行且与它们等距的平面方程.

6. 已知 $f(x,y)=\ln(2x+3y)$，求 f''_{xx},f''_{yy}. 7. 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{n+k}$.

8. 求心脏线 $r=a(1+\cos\theta)$ 的全长. 9. 设 $f(x)=x^2\ln(1-x)$，求 $f^{(10)}(0)$.

10. 已知空间中有三点 $A(1,0,1),B(0,1,1),C(1,-1,1)$，求向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 之间的夹角.

二. （本题满分 10 分）计算由曲线 $y=4-x^2$ 与 $y=-x+2$ 所围平面图形的面积.

三. （本题满分 10 分）证明 $\int_0^{\pi}xf(\sin x)dx=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\sin x)dx$，并计算 $\int_0^{\pi}\dfrac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx$.

四. （本题满分 12 分）讨论函数 $f(x)=\dfrac{x^2}{x-1}$ 的定义域，单调区间，极值，凹向与拐点，渐近线，并作出草图.

五. （本题满分 10 分）1. 当 $0\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$ 时，证明不等式 $\dfrac{2}{\pi}\theta\le\sin\theta\le\theta$ 成立；

2. 证明：如果 $\lambda<1$，则 $\lim\limits_{R\to+\infty}R^{\lambda}\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{-R\sin\theta}d\theta=0$.

六. （本题满分 8 分）设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有二阶导数，

1. 写出函数 $f(x)$ 在点 $x_0\in(0,+\infty)$ 处带拉格朗日余项的一阶泰勒公式，

2. 如果对 $x\in(0,+\infty)$ 都有 $|f(x)|\le A,|f''(x)|\le B$，其中 A,B 为正常数，

证明：$|f'(x)|\le 2\sqrt{AB}$.

《微积分 I》（第一层次）期末试卷 2011.1.6

一. 计算下列各题（本题满分 6 分×10=60 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \frac{x^n}{1+x^{2n}}dx$.　2. 计算积分 $\int \frac{\sin x}{1+\sin x}dx$.　3.求 $I=\int x\arctan x dx$.

4. 计算积分 $I=\int_{-1}^{1}\frac{x^2+x^3}{1+x^2}dx$.　5. 求抛物线 $y^2=2x$ 与直线 $x+y=4$ 所围图形面积 S.

6. 已知 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx=\frac{\pi}{2}$，求 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}dx$.　7. 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}k^p}{n^{p+1}}(p>0)$.

8. 求心脏线 $r=a(1+\cos\theta)$ 的全长.　9. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0+}\frac{\int_0^{x^2}\sin^{3/2}t dt}{\int_0^x t(t-\sin t)dt}$.

10. 已知空间中有三点 $A(1,1,1),B(2,2,1),C(2,1,2)$，求向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 之间的夹角及三角形 ABC 的面积.

二. (本题满分 10 分)设 $f(x)$ 在实数域上连续. $F(x)=\int_0^x (x-2t)f(t)dt$，证明：1. 如果 $f(x)$ 是偶函数，则 $F(x)$ 也是偶函数；2. 如果 $f(x)$ 是单调增函数，则 $F(x)$ 也是单调减函数.

三. （本题满分 10 分）讨论函数 $y=\frac{(x-3)^2}{4(x-1)}$ 的定义域，单调区间，极值，凹向与拐点，渐近线，并作出草图.

四. （本题满分 12 分）（1）设 $f(x),g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，试证明施瓦兹不等式:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2\le\int_a^b f^2(x)dx\cdot\int_a^b g^2(x)dx.$$

(2)设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导，并且 $f(a)=0$，证明：$\int_a^b f^2(x)dx\le\frac{(b-a)^2}{2}\cdot\int_a^b[f'(x)]^2dx$.

(3) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导，并且 $f(a)=f(b)=0$，证明：

$$\int_a^b f^2(x)dx\le\frac{(b-a)^2}{4}\cdot\int_a^b[f'(x)]^2dx$$

五. （本题满分 8 分）设函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有三阶连续导数，

证明：极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\left|k[f(\frac{1}{k})-f(-\frac{1}{k})]-2f'(0)\right|$ 存在.

《微积分 I》（第一层次）期末试卷 2011. 12. 28

一、填空（本题满分 3 分×10=30 分）

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{1\cdot 4}+\dfrac{1}{4\cdot 7}+\cdots+\dfrac{1}{(3n-2)\cdot(3n+1)}\right)=$ _____ ；

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\cos x+a, & x<0;\\ 0, & x=0;\\ b-(1+x)^{3/x}, & x>0.\end{cases}$ 是 R 上的连续函数，$a=$ ____ ，$b=$ ____ ；

3. 已知 $f'(x_0)=2$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+2h)-f(x_0-h)}{h}=$ _____ ；

4. 已知 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+b}{x^2+x-2}=2$，则 $a=$ ____ ，$b=$ ____ ；

5. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\arcsin t dt}{x^4}=$ _____ ；6. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\right)=$ _____ ；

7. $\int_0^{+\infty}\dfrac{dx}{1+x^2}=$ _____ ；8. 设 $f(x)=\int_1^{\sqrt{x}}e^{-t^2}dt$，则 $\int_0^1\dfrac{f(x)}{\sqrt{x}}dx=$ _____ .

二、计算下列各题（本题满分 5 分×8=40 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 x^n e^x\sin nx dx$；　2. 计算积分 $\int\dfrac{\sin x}{1+\sin x}dx$；

3. 求 $I=\int\sqrt{a^2+x^2}\,dx,(a\neq 0)$；　4. 计算积分 $\int_1^{e^2}\sqrt{x}\ln x dx$；

5. 计算广义积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{dx}{1+x^4}$；6. 设 $y=(x^2+3x+1)e^{-x}$，求 $y^{(99)}$；

7. 求与直线 $2x-6y+1=0$ 垂直，并与曲线 $y=x^3-3x-5$ 相切的直线方程;

8. 计算积分 $\int_0^1\dfrac{dx}{(x^2-x+1)^{3/2}}dx$.

三、（本题满分 12 分）讨论函数 $y=\dfrac{(x+1)^3}{(x-1)^2}$ 的定义域，单调区间，极值，凹向与拐点，渐近线，并作出草图 .

四、（本题满分 6 分）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，并且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=2$，设 $\phi(x)=\int_0^1 f(xt)dt$. 求 $\phi'(x)$ 并讨论 $\phi'(x)$ 在 $x=0$ 的连续性.

五、（本题满分 6 分）已知抛物线 $y=px^2+qx$（其中 $p<0,q>0$）在第一象限内与直线 $x+y=5$ 相切. (1) 求此抛物线与 x 轴所围成的平面图形的面积 S（用 q 表示）; (2) 当 p,q 为

何值时，S 取得极大值，求出 S 的极大值.

六、（本题为非商学院的学生做，满分 6 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可微并且 $f(1)=k\int_0^{1/k} xe^{1-x}f(x)dx,(k>1)$

证明：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=(1-\frac{1}{\xi})f(\xi)$.

七、（本题为商学院的学生做，满分 6 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，证明：存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得下面的等式成立 $\int_0^1 f(x)x^2dx=\frac{1}{3}f(\xi)$.